BarMatchIA

21.6.3 - Brief funcional: Sin disponibilidad y lista de espera

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que un Cliente se incorpore a una lista de espera cuando no exista disponibilidad para una combinación determinada de establecimiento, fecha, horario y cantidad de personas, y gestionar posteriormente la liberación de capacidad de forma ordenada y respetando la prioridad de la lista.

Participantes

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Precondiciones

- El establecimiento se encuentra activo.
- La lista de espera se encuentra habilitada para el establecimiento.
- El Cliente ha consultado una fecha, horario y cantidad de personas.
- No existe disponibilidad suficiente para confirmar una reserva normal.
- Para incorporarse a la lista de espera, el Cliente deberá estar autenticado.

Flujo principal

1. El Cliente consulta disponibilidad para una fecha, horario y cantidad de personas.
2. El Motor de Reservas y Disponibilidad determina que no existe capacidad suficiente para confirmar la reserva.
3. BarMatchIA muestra el horario como no disponible.
4. Si la lista de espera se encuentra habilitada, BarMatchIA ofrece al Cliente la opción de incorporarse.
5. Si el Cliente no está autenticado, BarMatchIA solicita iniciar sesión o registrarse.
6. El Cliente confirma que desea ingresar a la lista de espera.
7. BarMatchIA registra una solicitud asociada al establecimiento, fecha, horario, cantidad de personas, Cliente, momento de ingreso y estado de la solicitud.
8. La solicitud queda registrada en estado de espera sin comprometer capacidad.
9. BarMatchIA informa al Cliente que su solicitud fue incorporada a la lista de espera.
10. El Servicio de Notificaciones envía la confirmación correspondiente.
11. Posteriormente ocurre un evento que libera o modifica capacidad.
12. El Motor de Reservas y Disponibilidad recalcula la disponibilidad.
13. El Motor identifica las solicitudes de lista de espera compatibles con la nueva capacidad.

14. Entre las solicitudes compatibles, BarMatchIA respeta el orden de prioridad de la lista y selecciona al primer Cliente elegible.
15. La oportunidad queda protegida temporalmente para ese Cliente durante una ventana acotada de aceptación.
16. El Servicio de Notificaciones informa al Cliente que existe una oportunidad disponible y comunica el plazo de aceptación.
17. El Cliente acepta dentro de la ventana definida.
18. BarMatchIA solicita al Motor una validación final de disponibilidad y de la oportunidad retenida.
19. Si la oportunidad continúa vigente, se crea la reserva en estado Confirmada, se compromete definitivamente la capacidad, se genera identificador y código QR, y se actualiza la solicitud de lista de espera.
20. BarMatchIA informa al Cliente que la reserva fue confirmada.
21. El Servicio de Notificaciones envía la confirmación de reserva.

Principio de la lista de espera

Una solicitud en lista de espera no equivale a una reserva confirmada y, mientras permanezca simplemente en espera, no compromete capacidad.

Cuando se libera una capacidad compatible, BarMatchIA ofrece la oportunidad de forma secuencial al primer Cliente elegible según el orden de la lista. Durante la ventana de aceptación, esa oportunidad queda temporalmente protegida para dicho Cliente.

Si el Cliente acepta y la validación final resulta correcta, la capacidad pasa a quedar comprometida definitivamente mediante la creación de la reserva. Si rechaza o no responde dentro del plazo, la protección temporal expira y la oportunidad puede ofrecerse al siguiente Cliente compatible.

Flujo alternativo A - Cliente no acepta dentro de la ventana

1. BarMatchIA notifica al primer Cliente elegible.
2. El Cliente no responde dentro de la ventana de aceptación.
3. La oportunidad temporal expira.
4. La capacidad deja de estar protegida para ese Cliente.
5. El Motor identifica al siguiente Cliente compatible según el orden de la lista.
6. La oportunidad se ofrece nuevamente bajo una nueva ventana de aceptación.

La duración exacta de la ventana se definirá posteriormente dentro de las reglas de negocio. Como referencia conceptual, se considera una ventana acotada que otorgue tiempo razonable al Cliente para responder.

Flujo alternativo B - Cliente rechaza la oportunidad

1. El Cliente recibe la notificación de disponibilidad.
2. El Cliente rechaza explícitamente la oportunidad.
3. La protección temporal se libera inmediatamente.
4. El Motor evalúa al siguiente Cliente compatible de la lista.

Flujo alternativo C - La oportunidad deja de ser válida

Si antes de la confirmación final ocurre un cambio operacional que invalida la oportunidad retenida, BarMatchIA debe impedir la creación de la reserva.

1. El Motor detecta que la condición de disponibilidad ya no puede sostenerse.
2. La reserva no se crea.

3. BarMatchIA informa al Cliente.
4. La solicitud puede mantenerse en lista de espera según las reglas que posteriormente se formalicen.
5. El Motor recalcula nuevamente la disponibilidad.

Flujo alternativo D - Capacidad liberada incompatible

La liberación de capacidad no implica automáticamente que exista una oportunidad para todas las solicitudes en espera.

Por ejemplo, una solicitud para seis personas no debe ser notificada si la capacidad liberada solo permite atender a un grupo de cuatro.

El Motor deberá considerar la compatibilidad real de la capacidad antes de seleccionar al siguiente Cliente elegible.

Flujo alternativo E - Cliente abandona la lista de espera

1. El Cliente consulta su solicitud activa.
2. Solicita retirarse de la lista de espera.
3. BarMatchIA actualiza el estado de la solicitud.
4. La solicitud deja de ser considerada por el Motor.

Criterio de prioridad

La lista de espera deberá respetar un orden de prioridad y ofrecer las oportunidades de forma secuencial. Sin embargo, el orden siempre estará condicionado por la compatibilidad real de la capacidad disponible.

Por lo tanto, una solicitud anterior que no pueda ser atendida con la capacidad liberada no debe impedir indefinidamente que una solicitud posterior compatible reciba una oportunidad.

El algoritmo definitivo de prioridad se formalizará posteriormente dentro de las reglas de negocio.

Eventos que pueden liberar capacidad

- Cancelación realizada por el Cliente.
- Cancelación realizada por el establecimiento.
- No-show.
- Liberación de una mesa o combinación al finalizar una ocupación.
- Fin de una indisponibilidad temporal.
- Otros cambios operacionales que modifiquen la capacidad disponible.

Cuando un evento relevante libere capacidad, el Motor de Reservas y Disponibilidad deberá reevaluar las solicitudes de lista de espera compatibles.

Estado resultante

Solicitud en espera -> capacidad compatible liberada -> oportunidad ofrecida al primer Cliente elegible -> protección temporal -> aceptación -> revalidación -> reserva confirmada + QR + capacidad comprometida + notificación enviada.

Reglas funcionales identificadas

- RF-21: La lista de espera solo puede utilizarse cuando no exista disponibilidad suficiente para la solicitud.
- RF-22: El establecimiento debe tener habilitada la funcionalidad de lista de espera.
- RF-23: Ingresar a lista de espera requiere autenticación.
- RF-24: Una solicitud en lista de espera no compromete capacidad mientras permanezca simplemente en espera.
- RF-25: Una solicitud en lista de espera no equivale a una reserva confirmada.
- RF-26: El Motor debe reevaluar solicitudes compatibles cuando se libere capacidad.
- RF-27: La prioridad debe respetar el orden de la lista, condicionado por la compatibilidad real de la capacidad disponible.
- RF-28: Cuando exista capacidad compatible, la oportunidad debe ofrecerse al primer Cliente elegible.
- RF-29: La oportunidad ofrecida debe quedar protegida temporalmente durante la ventana de aceptación.
- RF-30: La oportunidad ofrecida desde lista de espera debe poseer una ventana temporal de aceptación configurable.
- RF-31: Si el Cliente acepta, la disponibilidad y la oportunidad retenida deben validarse nuevamente antes de crear la reserva.
- RF-32: Si el Cliente no acepta dentro del plazo o rechaza la oportunidad, esta debe pasar al siguiente Cliente compatible.
- RF-33: Una capacidad liberada incompatible con la solicitud no debe generar una notificación de oportunidad.
- RF-34: El Cliente puede abandonar voluntariamente la lista de espera mientras su solicitud permanezca activa.
- RF-35: Eventos que liberen capacidad deben poder disparar una reevaluación de la lista de espera.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Duración exacta de la ventana de aceptación.
- Criterio definitivo de prioridad cuando existan múltiples solicitudes compatibles.
- Comportamiento de una solicitud cuya oportunidad expira.
- Cantidad máxima de oportunidades que puede recibir una misma solicitud.
- Flexibilidad permitida respecto del horario originalmente solicitado.
- Estados formales de la solicitud de lista de espera.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones.

Flujo principal a representar

Cliente consulta disponibilidad -> Motor determina indisponibilidad -> Aplicación ofrece lista de espera -> Cliente se autentica si corresponde -> Cliente confirma ingreso -> Persistencia registra solicitud -> Aplicación confirma

ingreso -> Servicio de Notificaciones confirma registro -> posteriormente un evento libera capacidad -> Motor recalcula disponibilidad -> consulta solicitudes compatibles -> selecciona al primer Cliente elegible según prioridad -> protege temporalmente la oportunidad -> Servicio de Notificaciones informa disponibilidad y plazo -> Cliente acepta -> Motor revalida -> Persistencia crea reserva y actualiza solicitud -> se compromete capacidad -> se genera/asocia QR -> Aplicación confirma -> Servicio de Notificaciones envía confirmación de reserva.

Fragmentos alternativos mínimos

- Cliente no acepta dentro de la ventana.
- Cliente rechaza la oportunidad.
- La oportunidad deja de ser válida antes de confirmar.
- Capacidad liberada incompatible con la solicitud.
- Cliente abandona voluntariamente la lista de espera.

Regla crítica

La lista de espera respeta un orden secuencial. Cuando aparece capacidad compatible, BarMatchIA ofrece temporalmente la oportunidad al primer Cliente elegible y protege esa oportunidad durante una ventana limitada. Si no acepta dentro del plazo, la oportunidad pasa al siguiente Cliente compatible.

No representar todavía

- Duración exacta de la ventana de aceptación.
- Algoritmo definitivo de prioridad.
- Estados definitivos de la lista de espera.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.